24.10.24

OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

EINFÜHRUNG

- Vorstellung
- Organisatorisches
- Aufbau des Kurses
- Was ist Data Science?
- Python und Tools zur Programmierung

VORSTELLUNG

OPENCAMPUS.sh

- Nonprofit organization which oversees a variety of initiatives
- Offering a wide range of educational opportunities, support, and networking for entrepreneurs, creatives, and anyone curious, regardless of age, educational background, or origin
- The services are open to everyone and mostly free.
- The goal is to support the entrepreneurial landscape, promote creative change processes, and contribute to innovative and sustainable future development.









starter kitchen.de



COBL

COZY WORKING, CULTURE & EVENTS





KOSMOS
by opencampus.sh











FABLAB KIEL

SEEd | Social Entrepreneurship Education

#seed17









Design Thinking

Business/
Project Modelling

Pitching/
Präsentationen



MFG 5 KIEL WE CONNECT. 13.–14. JUNI 2024

WATERKANT FESTIVAL

WATERKANT.SH











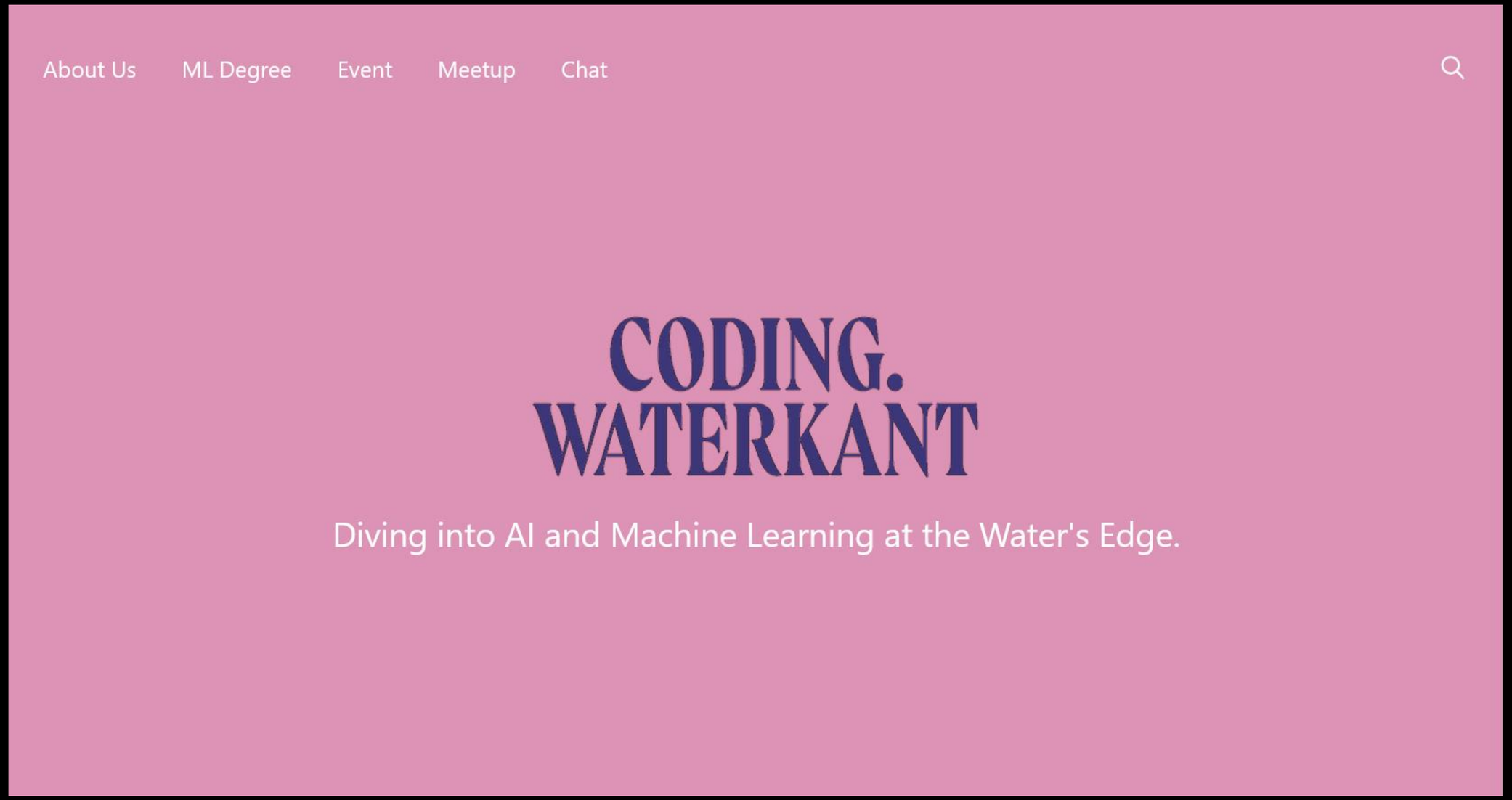




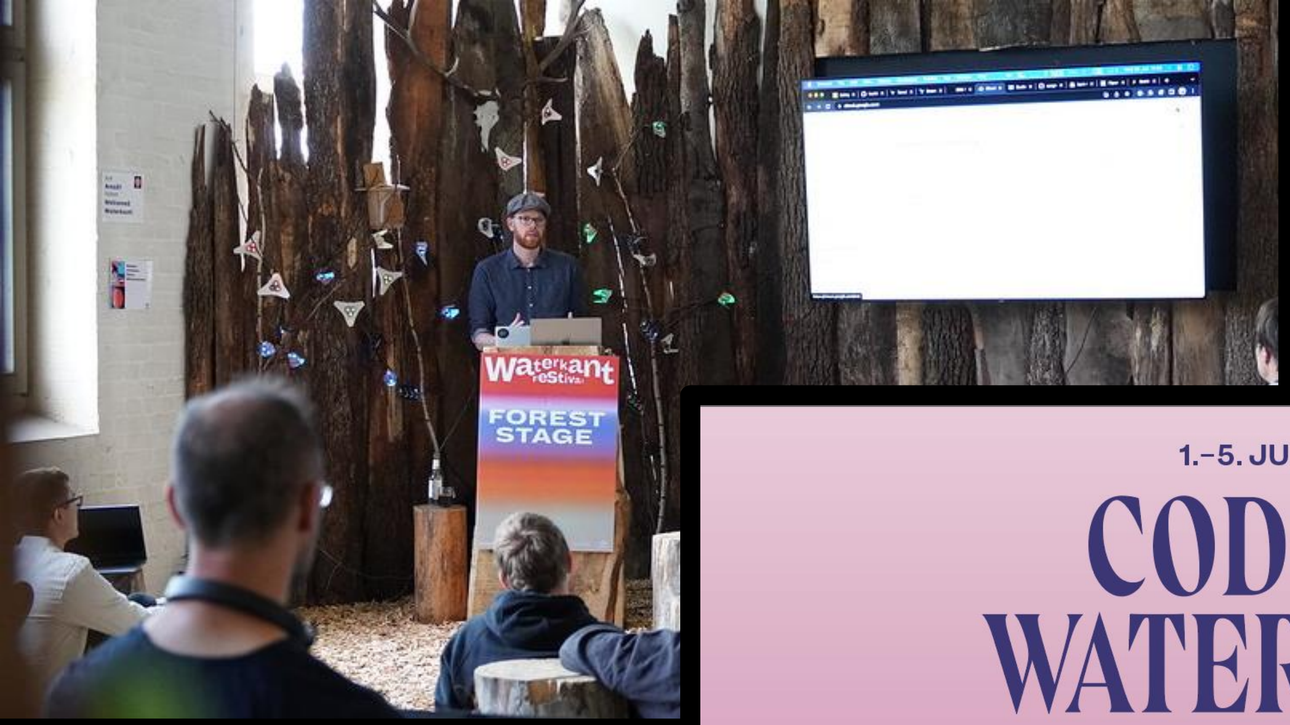


WATERKANT EXHIBITION 2024





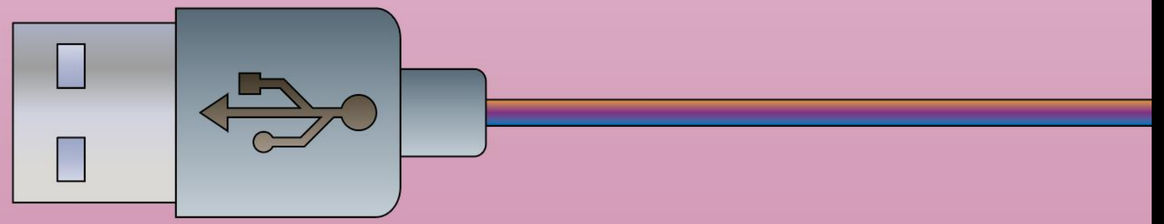
https://coding.waterkant.sh



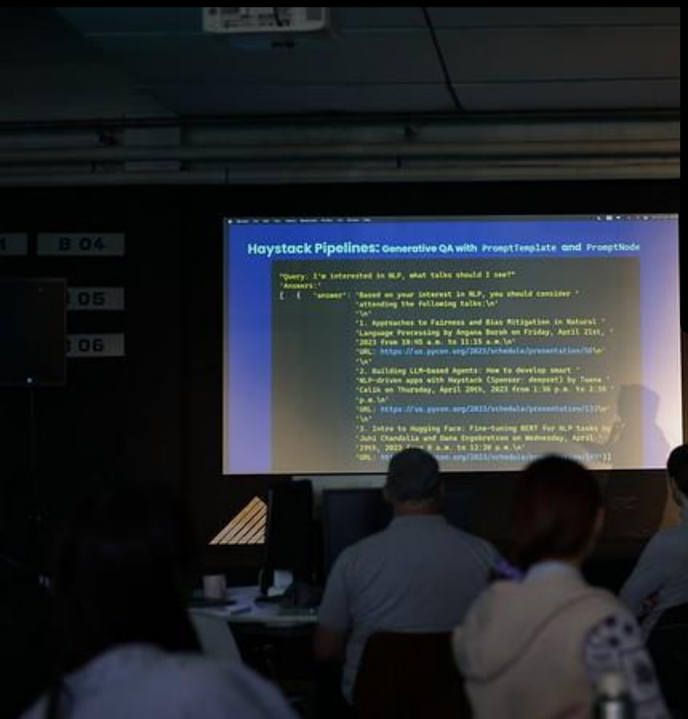


1.–5. JULI 2024

CODING. WATERKANT



#WATERKANT24





1.–5. JULI 2024

CODING. WATERKANT

- Work for four consecutive days:
  - on your own machine learning project or
  - support others in their project
- Take part in workshops

- Get input and feedback by invited experts
- Present your work to a larger audience.
- Take educational leave
- Get accommodation on site

Meetup

Events suchen | Kiel, DE

Neue Gruppe starten - 30% Rabatt!

PRO Kostenlos ausprobieren

Vernetzungen

Im Rahmen der ständigen Verbesserungen unserer Plattform haben wir die E-Mail-Adresse deiner Gruppe in coding-waterkant-announce@messages.meetup.com geändert. Du kannst dies in den optionalen Einstellungen deiner Gruppe ansehen.



Coding.Waterkant

★★★★½ (126)

Neu: Event-Feedbackübersicht

Tippe auf die Sterne, um alle deine Eventbewertungen in der Übersicht anzuzeigen.

Weitere Informationen

Kiel, Deutschland

981 Mitglieder · Öffentliche Gruppe

Organisiert von **opencampus.sh** and **6 others**

Teilen:

Info | Events | Mitglieder | Fotos | Diskussionen | Mehr

Event erstellen | Gruppe verwalten

Über uns

Our meetup is organized with support of opencampus.sh and the Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH).

Mehr lesen



Organizers

opencampus.sh and **6 others**

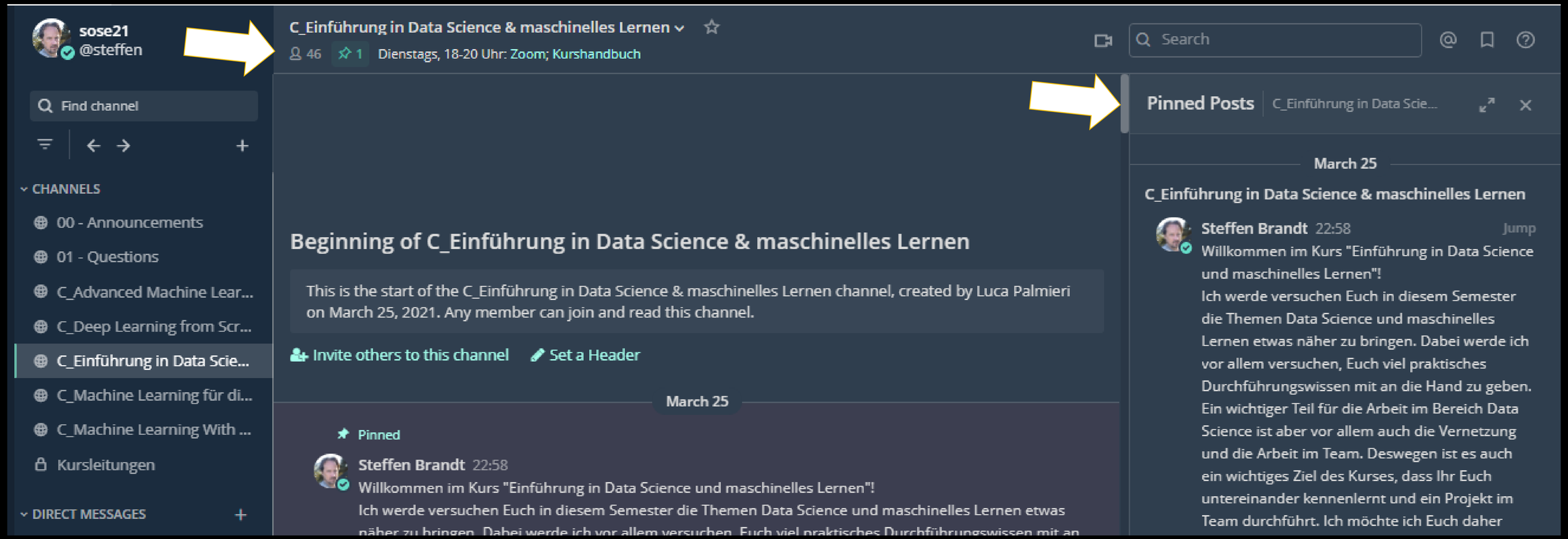
Nachricht

Members (981)

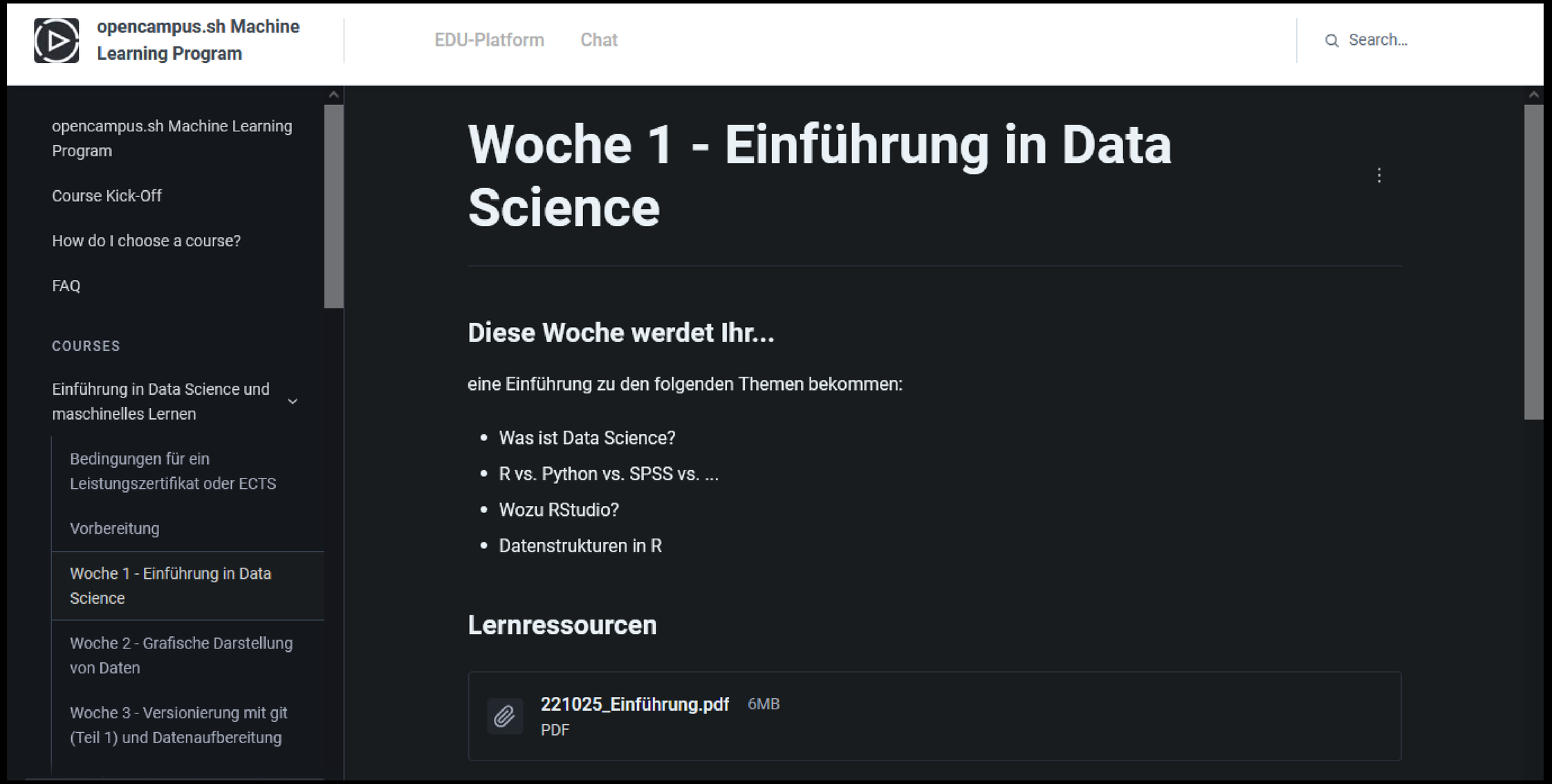
Alles ansehen



CHAT


sose21
@steffen
C_Einführung in Data Science & maschinelles Lernen
46
1
Dienstags, 18-20 Uhr: Zoom; Kurshandbuch
Search
Find channel
CHANNELS
00 - Announcements
01 - Questions
C_Advanced Machine Lear...
C_Deep Learning from Scr...
C_Einführung in Data Scie...
C_Machine Learning für di...
C_Machine Learning With ...
Kursleitungen
DIRECT MESSAGES
Beginning of C_Einführung in Data Science & maschinelles Lernen
This is the start of the C_Einführung in Data Science & maschinelles Lernen channel, created by Luca Palmieri on March 25, 2021. Any member can join and read this channel.
Invite others to this channel
Set a Header
March 25
Pinned
Steffen Brandt 22:58
Willkommen im Kurs "Einführung in Data Science und maschinelles Lernen"!
Ich werde versuchen Euch in diesem Semester die Themen Data Science und maschinelles Lernen etwas
Pinned Posts
C_Einführung in Data Scie...
March 25
C_Einführung in Data Science & maschinelles Lernen
Steffen Brandt 22:58
Jump
Willkommen im Kurs "Einführung in Data Science und maschinelles Lernen"!
Ich werde versuchen Euch in diesem Semester die Themen Data Science und maschinelles Lernen etwas näher zu bringen. Dabei werde ich vor allem versuchen, Euch viel praktisches Durchführungswissen mit an die Hand zu geben. Ein wichtiger Teil für die Arbeit im Bereich Data Science ist aber vor allem auch die Vernetzung und die Arbeit im Team. Deswegen ist es auch ein wichtiges Ziel des Kurses, dass Ihr Euch untereinander kennenlernt und ein Projekt im Team durchführt. Ich möchte ich Euch daher

KURSHANDBUCH



ORGANISATORISCHES

- Vervollständigt Euer Profil im Mattermost-Chat mit Eurem Namen und einem Foto.

- Bitte schreibt mir, wenn Ihr den Kurs abbrecht!

Online-Teilnahme:

- Benutzt Euren vollständigen Namen in den Zoom-Meetings!
- Kamera an

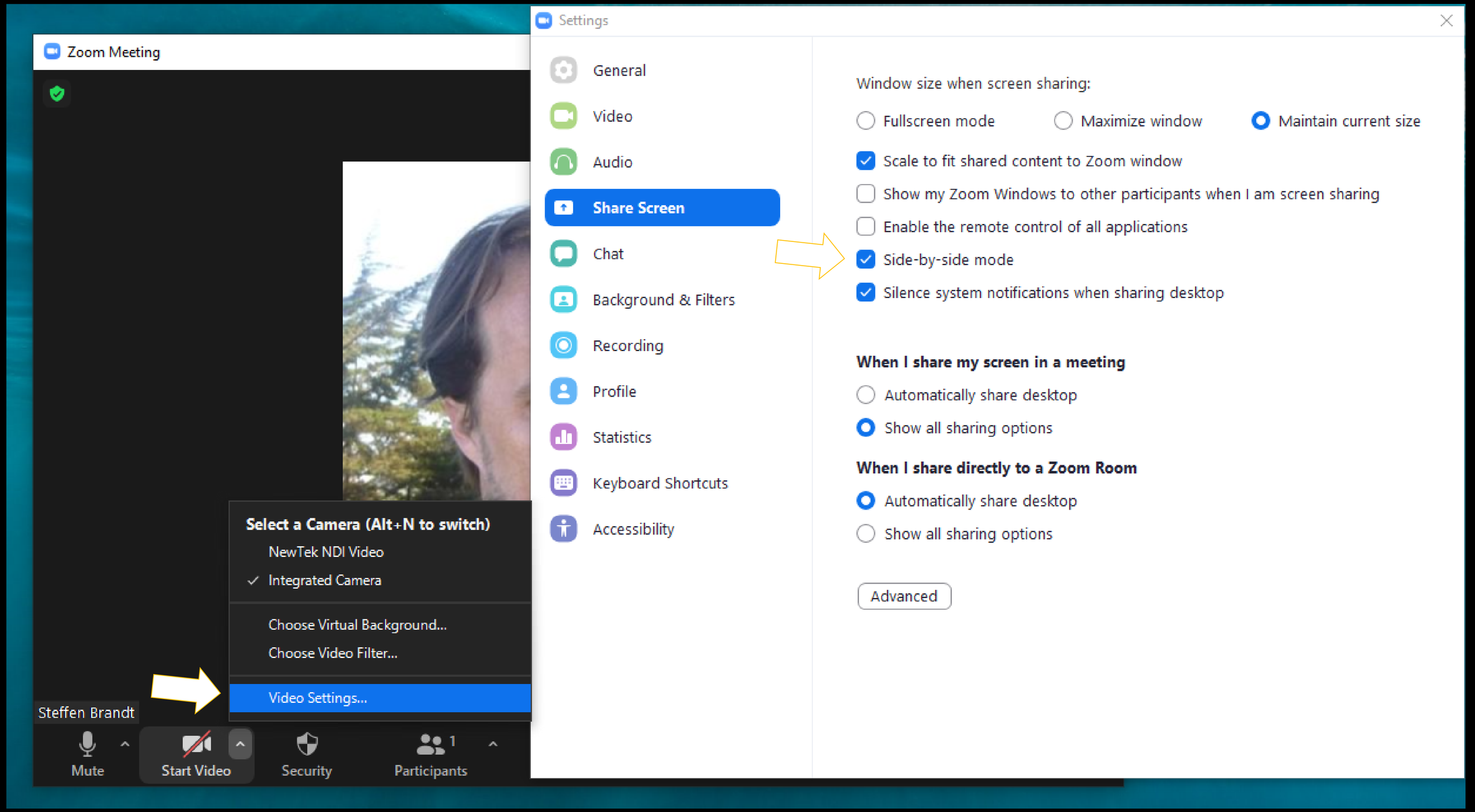
Präsenzteilnahme:

- Scannt den QR-Code, wenn Ihr in Präsenz teilnehmt

ZOOM

- Versucht die unterschiedlichen View Modes:
  - Gallery View/ Active Speaker
  - Split Screen/ Full Screen Mode

- Schaut Euch ggf. dazu dieses Video an:
  https://www.youtube.com/watch?v=v3IPAbpVjd4


Zoom Meeting
Select a Camera (Alt+N to switch)
NewTek NDI Video
Integrated Camera
Choose Virtual Background...
Choose Video Filter...
Video Settings...
Steffen Brandt
Mute
Start Video
Security
Participants
1
Settings
General
Video
Audio
Share Screen
Chat
Background & Filters
Recording
Profile
Statistics
Keyboard Shortcuts
Accessibility
Window size when screen sharing:
Fullscreen mode
Maximize window
Maintain current size
Scale to fit shared content to Zoom window
Show my Zoom Windows to other participants when I am screen sharing
Enable the remote control of all applications
Side-by-side mode
Silence system notifications when sharing desktop
When I share my screen in a meeting
Automatically share desktop
Show all sharing options
When I share directly to a Zoom Room
Automatically share desktop
Show all sharing options
Advanced

BREAKOUTS

Bei Online-Teilnahme:

Macht einen Screenshot von der Aufgabe, bevor es in die Breakout-Räume geht!

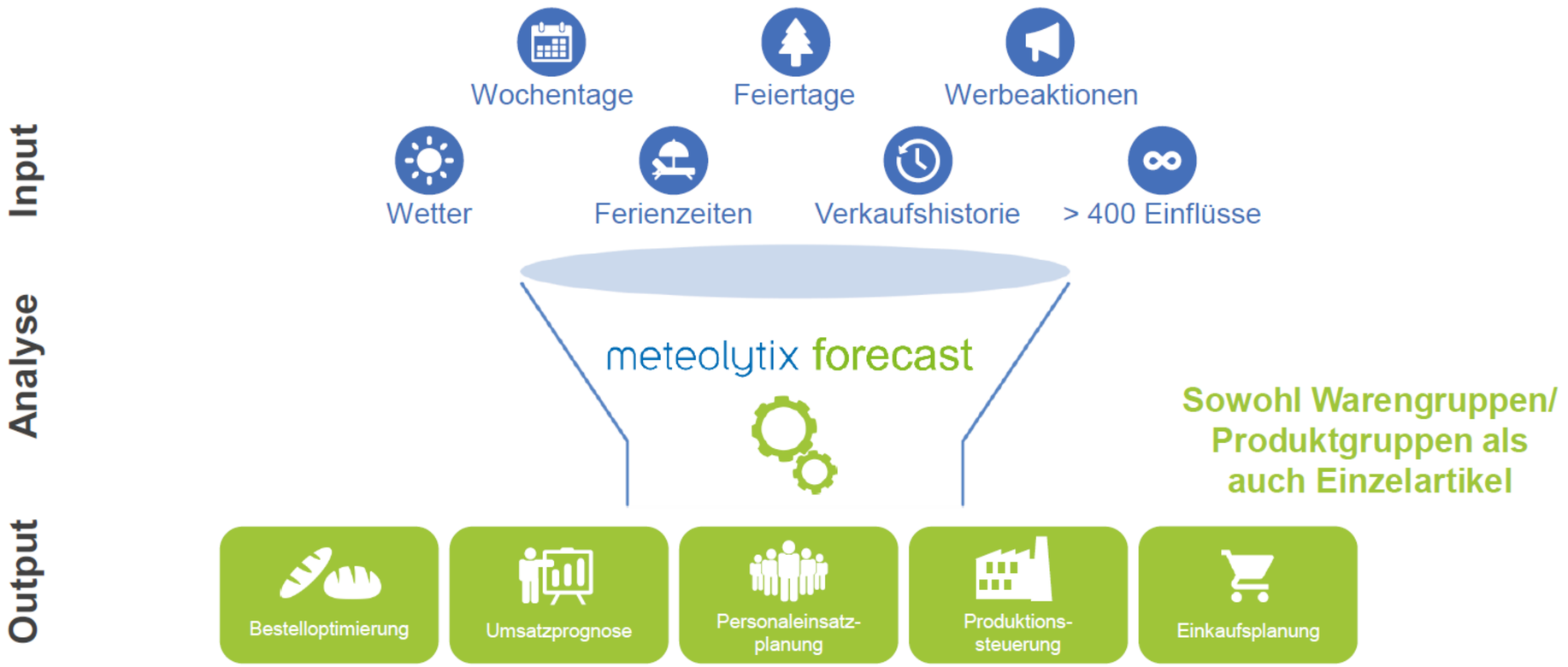
PROJEKT ZUR UMSATZVORHERSAGE

- Echte Umsatzdaten von verschiedenen Warengruppen einer Bäckereifiliale über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren

- Wetterdaten für den zugehörigen Zeitraum (und darüber hinaus)

meteolytix forecast analysiert die Datenzusammenhänge von mehr als 400 Einflussfaktoren und liefert Absatzprognosen für viele Einsatzfelder.

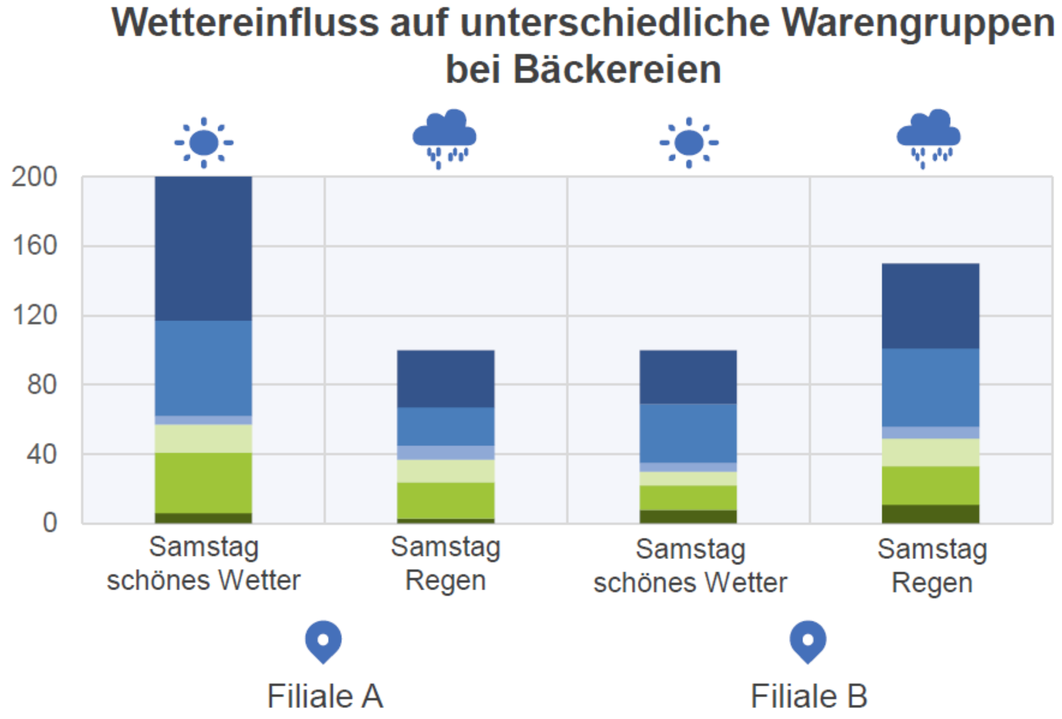
WAS WIR MACHEN

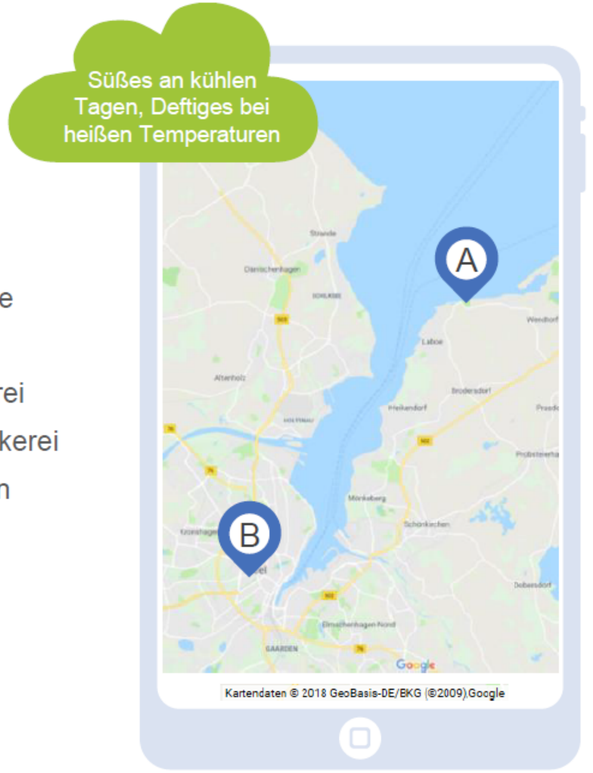


© 2019 *meteolytix GmbH*

Die Stärke des Wettereffekts variiert von Ort zu Ort und wird jeweils filialindividuell berücksichtigt.

WAS WIR MACHEN

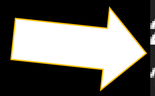




PROJEKTZIELE

- Programmieren mit KI-Unterstützung in VS Code
- Arbeiten im Team mit Versionierung (Git)
- Aufbereitung von Variablen
- Nutzung grafischer Darstellungen
- Nutzung von Regressionen zur Identifizierung relevanter Variablen
- Behandlung fehlender Werte
- Optimierung eines neuronalen Netzes

Festlegung der Teams



24.10.2024	Einführung in Data Science	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide,	
07.11.2024	Grafische Darstellung von Daten	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
14.11.2024	Versionierung mit Git und GitHub	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
21.11.2024	Datenaufbereitung	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
28.11.2024	Einführung in das maschinelle Lernen	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
05.12.2024	Overfitting und Modell-Evaluation	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide,	
12.12.2024	Neuronale Netze	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
19.12.2024	Behandlung von fehlenden Werten	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide, H	
02.01.2025	Zeitreihenanalysen	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide,	
09.01.2025	Projektpräsentationen	
16:00 - 18:00	Starterkitchen, Kuhnkestr. 6, 24118 Kiel + ONLINE + VHS Heide,	

„Education is the only thing that humans try to get less out of than what they pay for.“

ERSTER BREAKOUT

- 15 Minuten
- Stellt Euch einander vor
- Frage: Was ist Künstliche Intelligenz?
  - Versucht Euch auf eine Definition zu einigen
  - Teilt diese im Chat

WAS DAVON IST KI?

- Schachcomputer
- Google Maps
- ChatGPT

“What's the difference between data science, machine learning, and artificial intelligence?”

http://varianceexplained.org/r/ds-ml-ai

Data science produces insights.

Machine learning produces predictions.

Artificial intelligence produces actions.

DATA SCIENCE

Anwendung statistischer Auswertungsverfahren mit deren Hilfe Ergebnisse für einen Bericht oder Artikel erzeugt werden.

- **Deskriptive Statistiken**
- **Statistische Schlussfolgerungen**
- **Visualisierung von Daten**
- **Design von Experimenten**

MASCHINELLES LERNEN

Anwendung eines statistischen Optimierungsverfahren zur Schätzung von Modellparametern (validiert mit „ungesehenen“ Daten)

mit deren Hilfe eine Funktion erstellt wird, die Prognosen liefert,

Wobei (häufig) gleichzeitig die Modellparameterschätzung durch Hinzufügen neuer Daten ständig verbessert wird.

- **Prognose zukünftiger Zustände**
- **Prognose unbeobachteter Zustände**
- **Prognose aktueller Zustände**

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

„an autonomous agent executes or recommends actions“

(Poole, Mackworth, & Goebel, 1998)

„Systeme mit einem ‚intelligenten‘ Verhalten, die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen. “

(Europäische Kommission, 2018)

„Unter Künstlicher Intelligenz verstehen wir hochentwickelte Softwaresysteme, welche lernfähig und trainierbar sind, um komplexe Aufgaben bewältigen können.“

(KI-Strategie des Landes Schleswig-Holstein, 2019)

TOOLS ZUM ERSTELLEN UND AUSFÜHREN VON PROGRAMMEN

- Programmiersprache einschließlich Funktionsbibliotheken
- Ausführungsumgebung
- Entwicklungsumgebung

PROGRAMMIERSPRACHE: PYTHON

- Open Source
- Sehr große Community
- In der Wirtschaft und zunehmend auch im wissenschaftlichen Bereich die Standardsprache für datenbasierte Auswertungen
- Die Standardsprache im Bereich des maschinellen Lernens
- Breiter Einsatz im produktiven Bereich

- Umfangreichste Funktionsbibliotheken für
  - Web-Anwendungen (z.B. Django und Flask)
  - Datenauswertungen (z.B. NumPy und Pandas)
  - Abbildungen (z.B. Matplotlib und Seaborn)
  - Neuronalen Netzen (z.B. TensorFlow und PyTorch)
- Umfangreicher Beispiel-Code für Schnittstellen (APIs) zu anderen Anwendungen
- Sehr gute KI-Unterstützung

EIGENSCHAFTEN VON PYTHON

- Aus der Softwareentwicklung kommende Auswertungssprache (R wurde von Statistikern entwickelt)
- Interpretersprache (Syntax wird Zeile für Zeile interpretiert, vergleichbar eines Taschenrechners)
- Konsolen-Programm ohne grafische Benutzeroberfläche
- Aktuell am schnellsten wachsende Programmiersprache

AUSFÜHRUNGSUMGEBUNGEN:

Jupyter Notebook:

- **Ausführung von Code in einer Web-Oberfläche**
- **Sehr beliebt im Bereich von Data Science und ML**

Python Script:

- **Ausführung von Code in einer einfachen Textdatei**
- **Insbesondere im produktiven Einsatz verwendet**

IP[y]: Notebook spectrogram Last Checkpoint: a few seconds ago (autosaved)

IPython (Python 3)

File Edit View Insert Cell Kernel Help

Code Cell Toolbar: None

Simple spectral analysis

An illustration of the Discrete Fourier Transform using windowing, to reveal the frequency content of a sound signal.

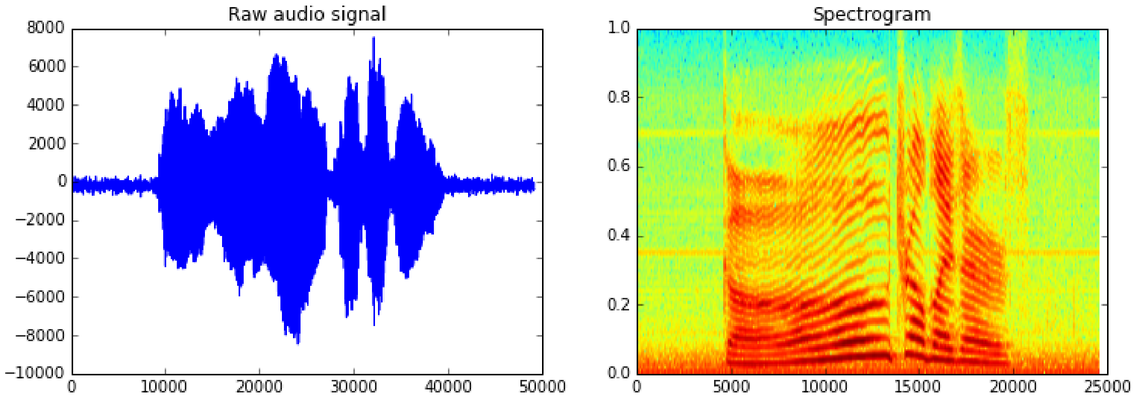
$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} kn} \qquad k = 0, \ldots, N-1$$

We begin by loading a datafile using SciPy's audio file support:

In [1]:
```
from scipy.io import wavfile
rate, x = wavfile.read('test_mono.wav')
```

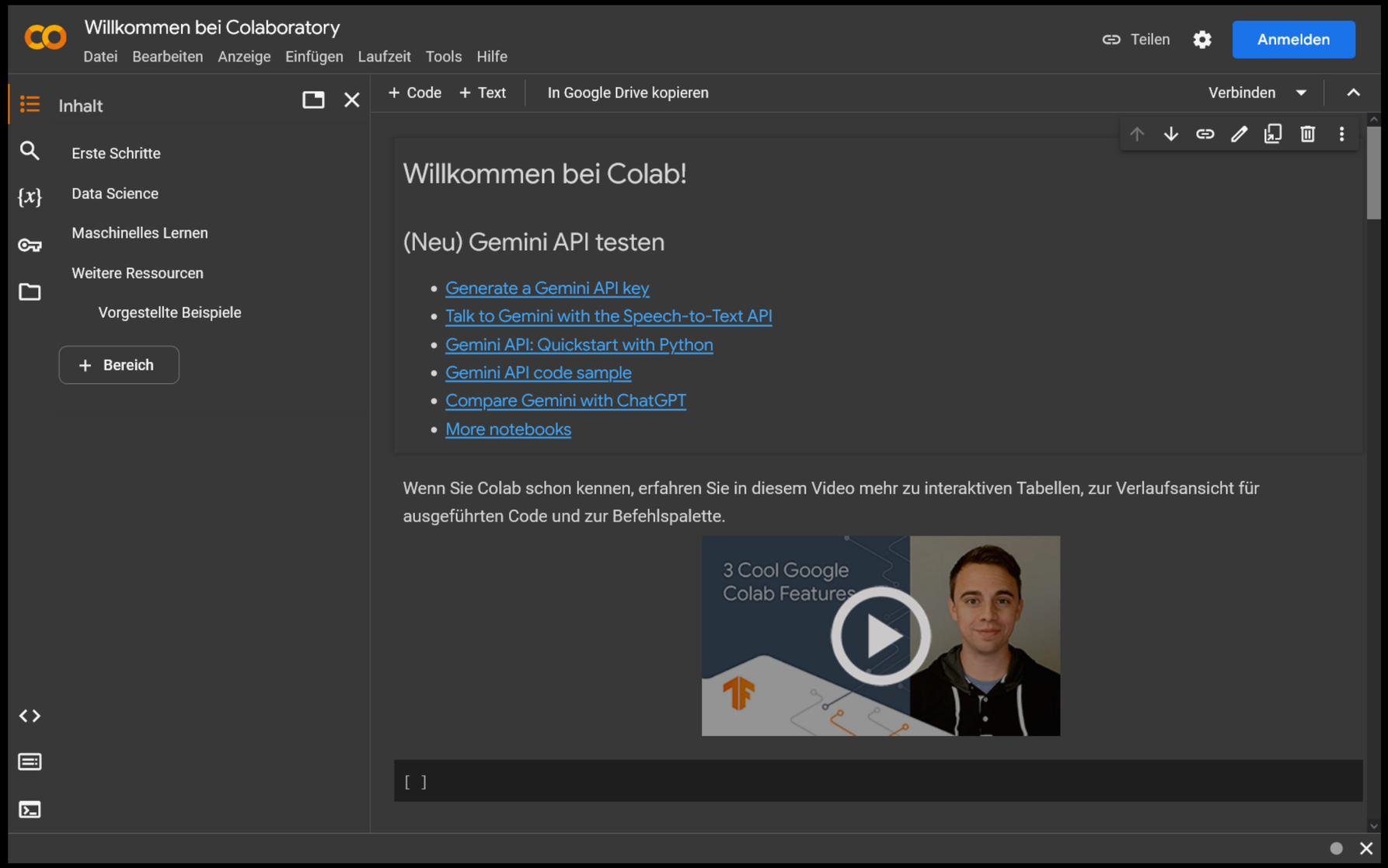
And we can easily view its spectral structure using matplotlib's builtin `specgram` routine:

In [2]:
```
%matplotlib inline
from matplotlib import pyplot as plt
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
ax1.plot(x); ax1.set_title('Raw audio signal')
ax2.specgram(x); ax2.set_title('Spectrogram');
```

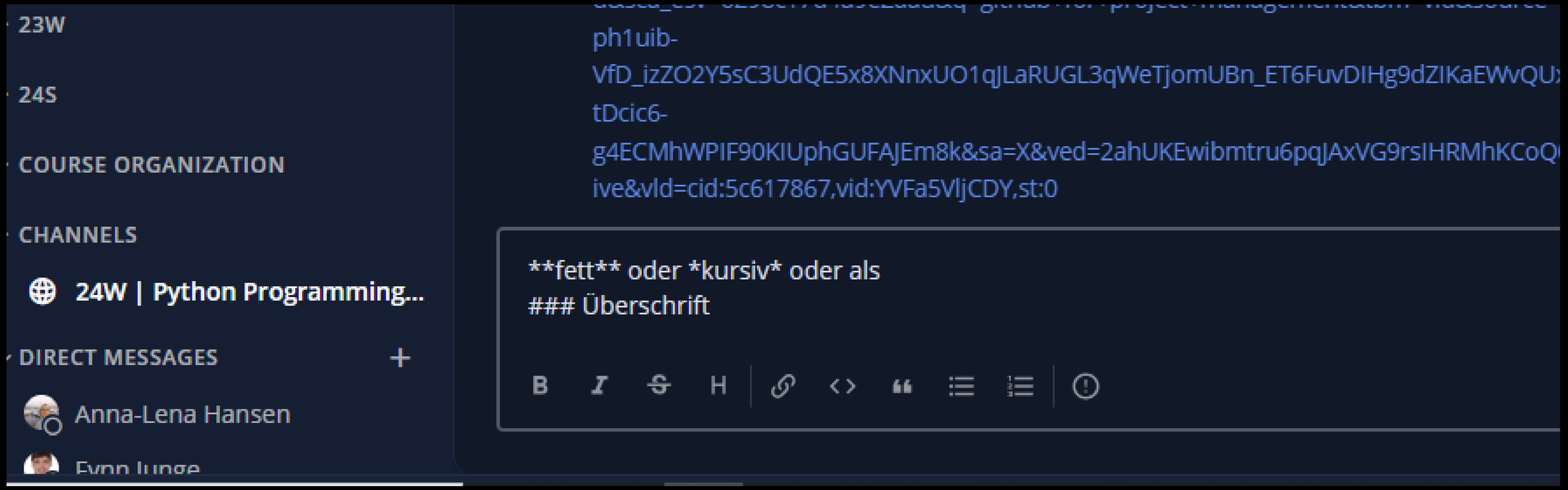


COLAB

https://colab.research.google.com/



MARKDOWN IN MATTERMOST



BEISPIELE FÜR MARKDOWN-SYNTAX

Markdown	Preview
`**bold text**`	**bold text**
`*italicized text*` or `_italicized text_`	*italicized text*
`` `Monospace` ``	`Monospace`
`~~strikethrough~~`	~~strikethrough~~
`[A link](https://www.google.com)`	A link
`![An image](https://www.google.com/images/rss.png)`	

EIGENSCHAFTEN VON JUPYTER NOTEBOOKS

- Open Source-Webanwendung, die man im Browser oder lokal aufruft
- Komfortable Bearbeitung und Ausführung von Code im Rahmen von Code-Zellen
- Anzeige von Ergebnissen direkt im Notebook unterhalb der ausgeführten Code-Zelle – etwa auch als grafischen Ausgabe
- Einfügen von formatierten Kommentierungen und Erklärungen zwischen über Markdown-Zellen

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG: VISUAL STUDIO CODE (VS CODE)

- Open Source-Programmierumgebung, die die Erstellung von Code unterstützt
- Standard-Entwicklungsumgebung für zahlreiche Programmiersprachen in der Software-Entwicklung
- Viele Erweiterungen und Zusatzfunktionen über Plugins.

TOOLS ZUM ERSTELLEN UND AUSFÜHREN VON PROGRAMMEN

Software:

- **Programmiersprache einschließlich Funktionsbibliotheken**
  → Python und Python Packages
- **Ausführungsumgebung**
  → Python Environments oder Jupyter Notebooks
- **Entwicklungsumgebung**
  → VS Code

TOOLS ZUM ERSTELLEN UND AUSFÜHREN VON PROGRAMMEN

Hardware:

- **Früher üblicherweise der lokale Rechner**
- **Ausführung des Codes aufgrund benötigter Rechenleistung bereits häufig in der Cloud**
- **Entwicklungsumgebungen werden zunehmend auch in der Cloud genutzt**

UNSER ANSATZ

- **Lokale Installation der Entwicklungsumgebung VS Code**
- **Installation von Python und Ausführung des Codes in der Cloud in einem GitHub-Codespace**
- **Verknüpfung der lokalen Entwicklungsumgebung mit der cloud-basierten Ausführungsumgebung.**

WARUM GITHUB CODESPACES?

- **Keine lokale Installation erforderlich**
  Vermeidung von potenziellen Kompatibilitäts- und Konfigurationsprobleme auf verschiedenen Betriebssystemen
- **Konsistente Arbeitsumgebungen**
  Alle benutzen die gleichen Python-Versionen und Codebeispiele funktionieren für alle gleich
- **Integration mit GitHub und GitHub-Copilot**
  Keine zusätzliche Verknüpfung notwendig
- **Live Sharing**
  Teilen der Entwicklungsumgebungen für Echtzeit-Kollaboration
- **Automatische Backups**

BEISPIELHAFTE NUTZUNG

1. GitHub-Repository erstellen (ein cloudbaisertes Arbeitsverzeichnis für ein Projekt)
2. GitHub-Codespace zu diesem Repository hinzufügen
3. Codespace mit dem lokalen VS Code öffnen

steffen74

Type / to search

Overview | Repositories 16 | Projects | Packages | Stars 18



Steffen Brandt

steffen74

Edit profile

23 followers · **1** following

Find a repository... | Type | Language | Sort | New

workshop-ressources

Public

Example data sets and programm code for the workshop at the EALTA 2019

Jupyter Notebook Updated on Jun 28

Star

GenAI-powered-Literature-Analysis

Public

Forked from ApaydinK/GenAI-powered-Literature-Analysis

Python Updated on Jun 14

Star

bakery_sales_prediction

Public

Updated on May 9

Star

ConstitutionalAiTuning

Public

https://github.com/new

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Repository template

No template

Start your repository with a template repository's contents.

Owner * **Repository name ***

steffen74 / test-repo

test-repo is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about shiny-carnival ?

Description (optional)

Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

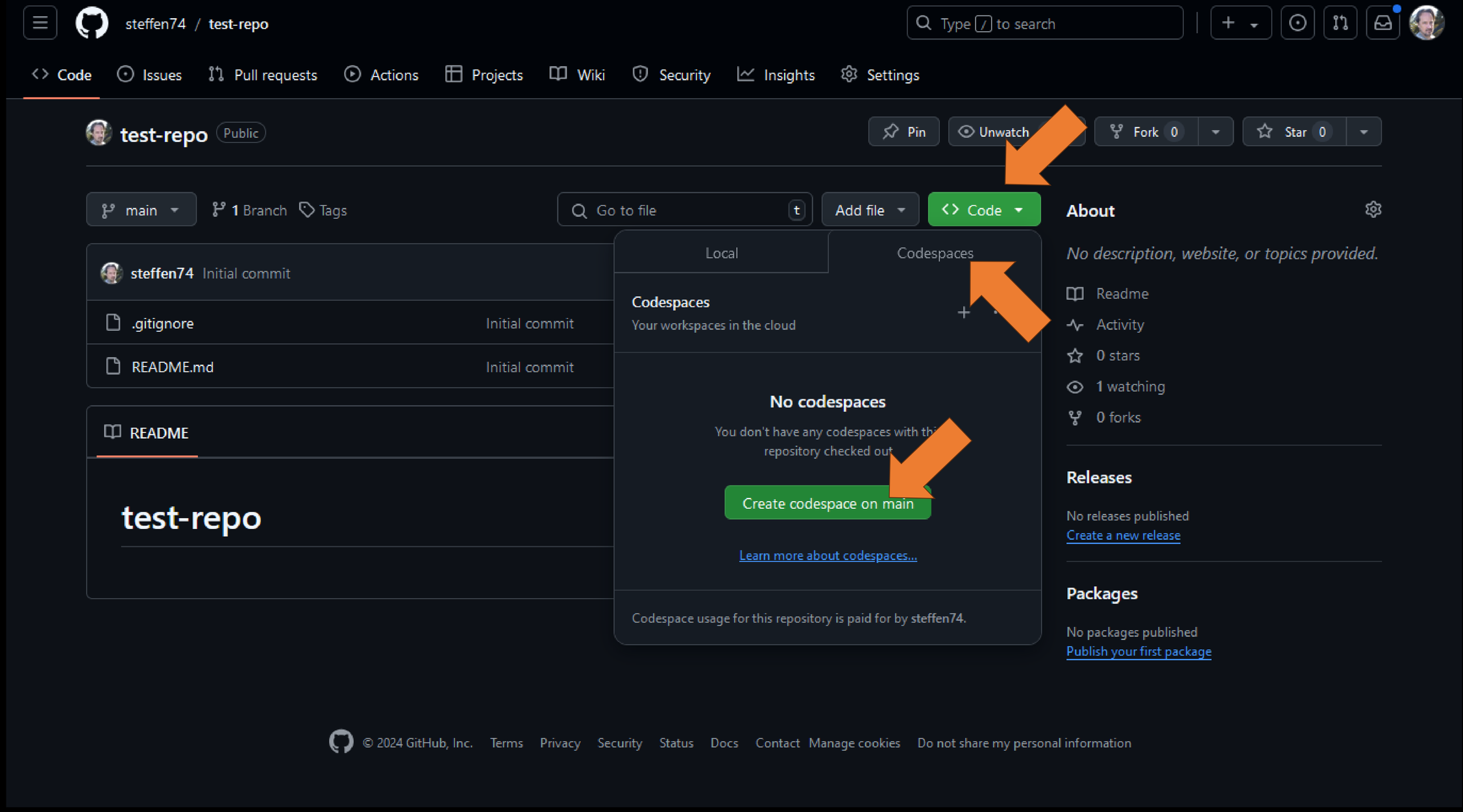
Add a README file
This is where you can write a long ... for your project. Learn more about READMEs.

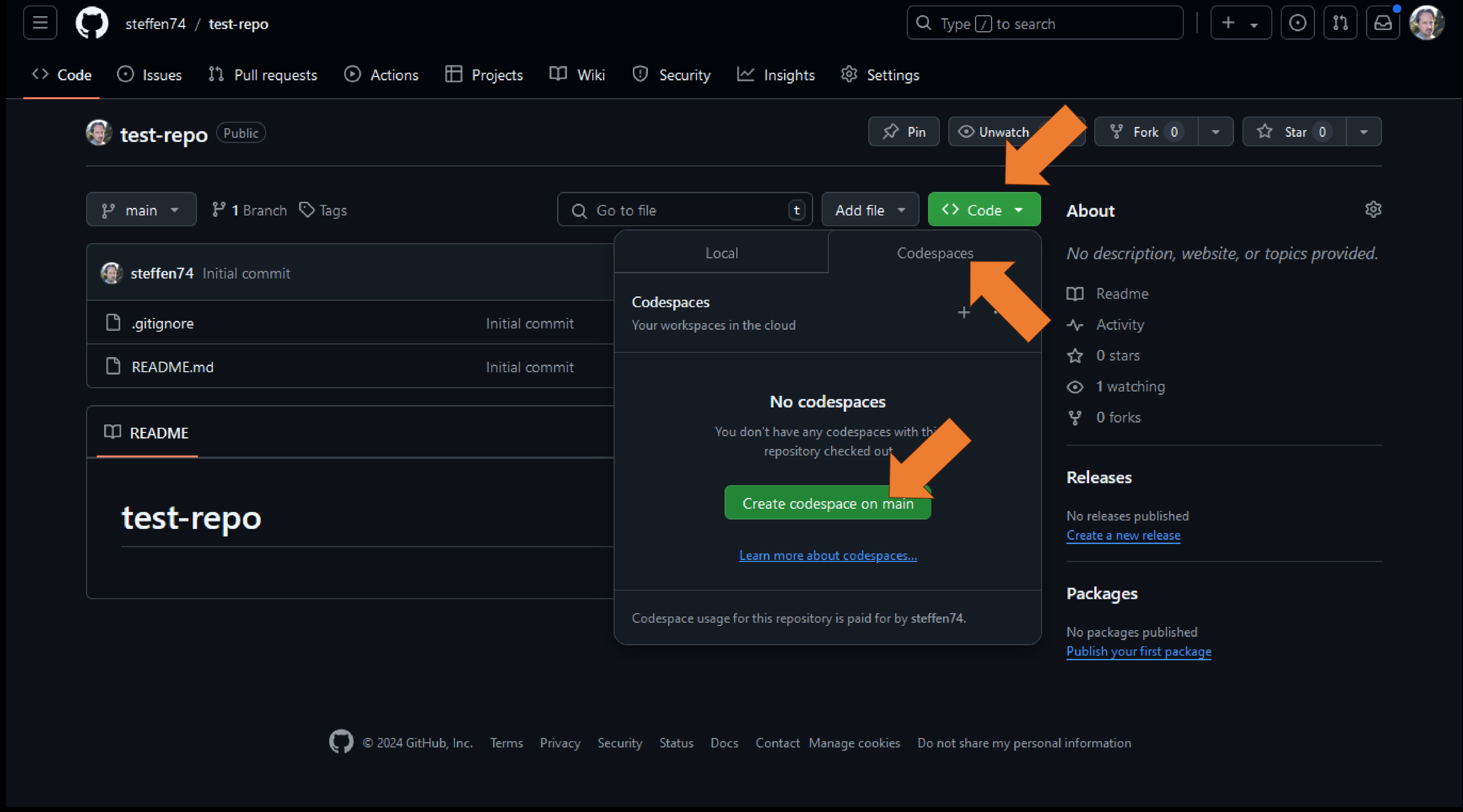
Add .gitignore

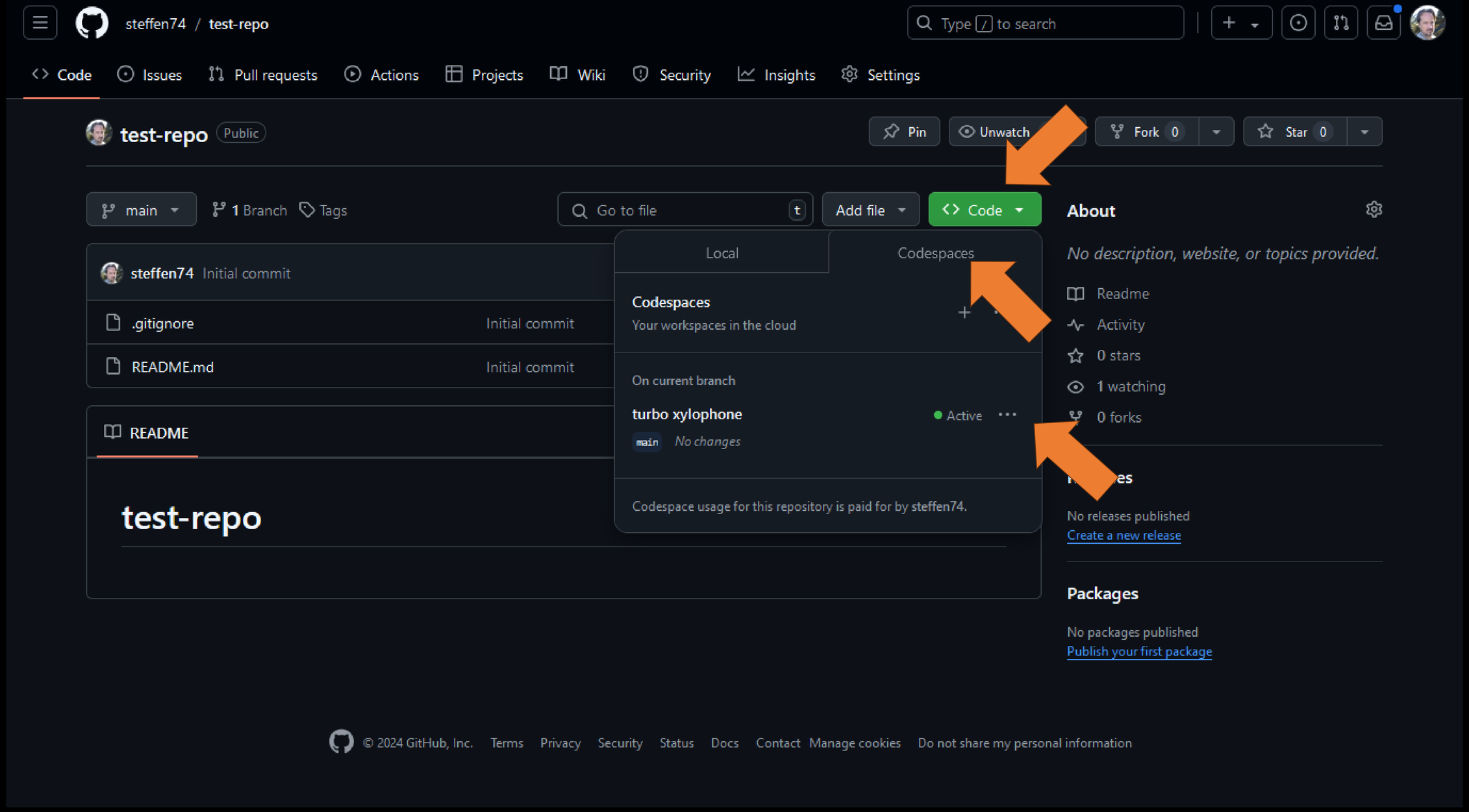
.gitignore template: Python

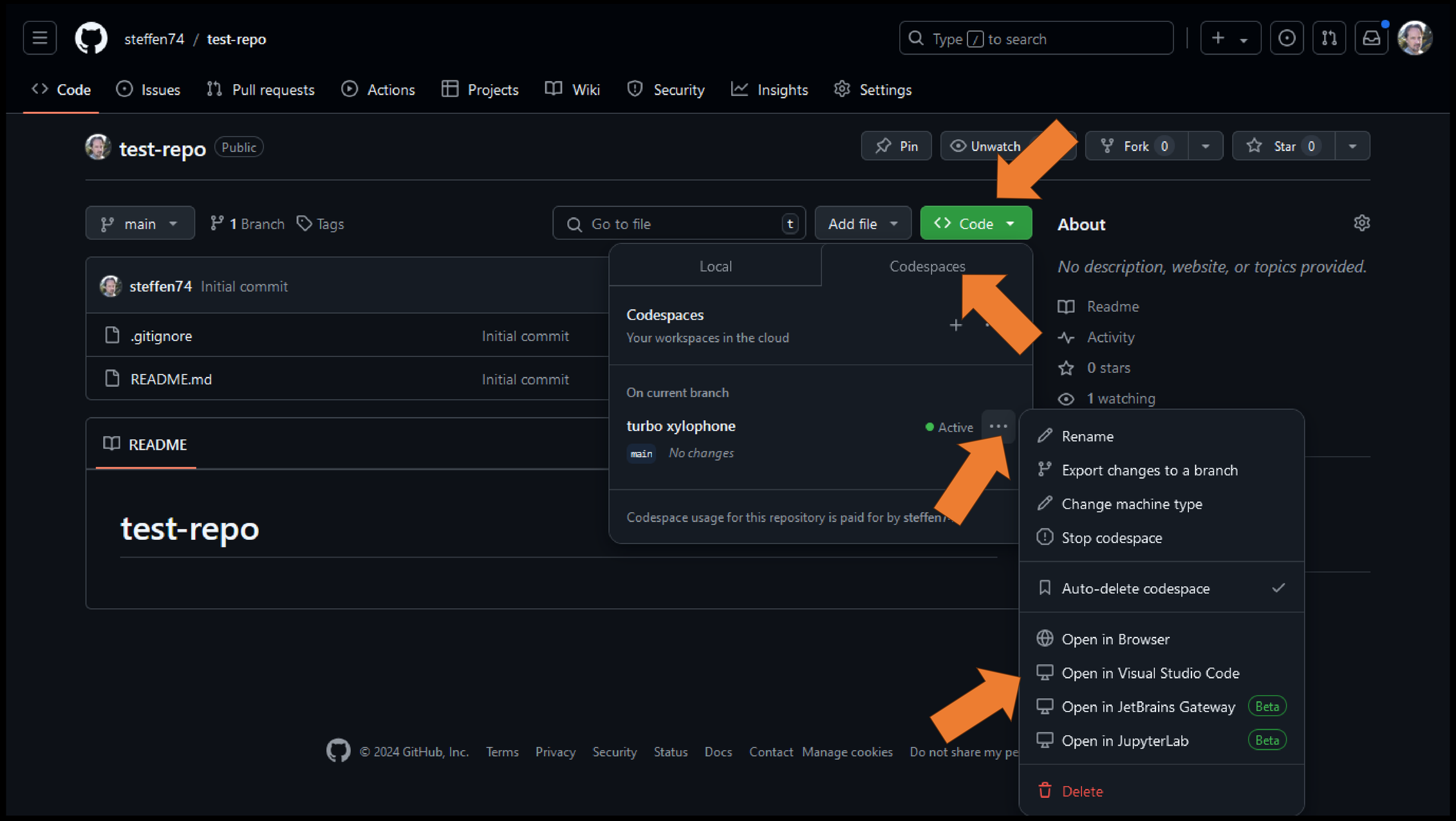
Choose which files not to track from a list of templates. Learn more about ignoring files.

Choose a license


steffen74 / test-repo
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
test-repo
Public
Pin
Unwatch
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
Tags
Go to file
t
Add file
Code
steffen74 Initial commit
.gitignore Initial commit
README.md Initial commit
README
test-repo
Local
Codespaces
Codespaces
Your workspaces in the cloud
No codespaces
You don't have any codespaces with th
repository checked out
Create codespace on main
Learn more about codespaces...
Codespace usage for this repository is paid for by steffen74.
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
© 2024 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my personal information


steffen74 / test-repo
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
test-repo
Public
Pin
Unwatch
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
Tags
Go to file
t
Add file
Code
steffen74 Initial commit
.gitignore Initial commit
README.md Initial commit
README
test-repo
Local
Codespaces
Codespaces
Your workspaces in the cloud
No codespaces
You don't have any codespaces with th
repository checked out
Create codespace on main
Learn more about codespaces...
Codespace usage for this repository is paid for by steffen74.
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
© 2024 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my personal information


steffen74 / test-repo
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
test-repo
Public
Pin
Unwatch
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
Tags
Go to file
t
Add file
Code
Local
Codespaces
Codespaces
Your workspaces in the cloud
On current branch
turbo xylophone
Active
main
No changes
Codespace usage for this repository is paid for by steffen74.
steffen74 Initial commit
.gitignore
Initial commit
README.md
Initial commit
README
test-repo
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
1 watching
0 forks
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
© 2024 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my personal information


steffen74 / test-repo
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
test-repo
Public
Pin
Unwatch
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
Tags
Go to file
t
Add file
Code
Local
Codespaces
Codespaces
Your workspaces in the cloud
On current branch
turbo xylophone
Active
main
No changes
Codespace usage for this repository is paid for by steffen
steffen74 Initial commit
.gitignore
Initial commit
README.md
Initial commit
README
test-repo
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
1 watching
Rename
Export changes to a branch
Change machine type
Stop codespace
Auto-delete codespace
Open in Browser
Open in Visual Studio Code
Open in JetBrains Gateway
Beta
Open in JupyterLab
Beta
Delete
© 2024 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my pe

BREAKOUT

Berechnet mit Hilfe von Python den Mittelwert der folgenden sieben Zahlen:

1
2
3
4
5
6
9,87654321

HILFEN

- Code Completion
  (GitHub Copilot, Supermaven, Cursor Tab…)
- Code Assistant
  (Claude, ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor Composer…)
- Google
- Stackoverflow
- Dokumentation der Funktionen

LERNMATERIAL

- Dieses Video zum Arbeiten mit Strings ansehen (16 Minuten).
- Diesen Video-Ausschnitt zum Arbeiten mit Zahlen ("Numbers" und "Working With Numbers") ansehen (5 Minuten).
- Die ersten vier Kapitel dieses Videos zu Funktionen ansehen (12 Minuten).
- Dieses Video zum Arbeiten mit Listen in Python ansehen (18 Minuten).
- Dieses Video zur Einrichtung von VS Code speziell für Python und Data Science

AUFGABEN

- Importiere den Datensatz “umsatzdaten_gekuerzt.csv”, den Du über folgenden Link herunterladen kannst:
  https://raw.githubusercontent.com/opencampus-sh/einfuehrung-in-data-science-und-ml/main/wetter.csv

- Berechne die Gesamtdurchschnittstemperatur.

- Berechne die Durchschnittstemperatur für den Monat Juli.

- Vergleiche, ob die Monate Juli und Mai sich in ihrer Durchschnittstemperatur signifikant unterscheiden.

REGISTRIERUNG GITHUB COPILOT

- ***Optional:***

  Euch wie hier beschrieben für GitHub Copilot anmelden und das 30-Tage-Probe-Abo nutzen, das gratis ist.

  Wenn Ihr *Schüler:in, Student:in oder Lehrkraft* seid, könnt Ihr Euch wie hier beschrieben gratis für GitHub Co-Pilot registrieren, das Ihr dann ggf. in VSCode, das wir uns in der nächsten Woche anschauen, integrieren könnt.

  Die Bezahlversion kostet aktuell 10 US-Dollar pro Monat.